

DOKUMENTASI TEKNIS & PANDUAN RESMI

BUKU PANDUAN PENGGUNA & PENGKABELAN

Sistem Monitoring IoT Real-Time: Dual Load Cell (HX711) & Dual Termokopel (MAX6675)

Disertai Dashboard Desktop Cross-Platform (Windows, macOS, Linux) & Arsitektur Zero-Dependency Portable Runtime.

✓ 2x HX711 Load Cell (24-bit ADC)

✓ 2x MAX6675 Termokopel Tipe-K

✓ Filter Kalman Adaptif Mikrokontroler

✓ Zero-Install JDK (Portable Runtime)

✓ Wizard Kalibrasi Interaktif & EEPROM

✓ Ekspor Log CSV Standar RFC 4180

MIKROKONTROLER

Arduino Nano (ATmega328P)

BAUD RATE

57600 bps

ANTARMUKA GUI

JavaFX 17 Cyber Dark

VERSI PANDUAN

v1.0.0 (September 2026)

DAFTAR ISI

1. BAB 1: GAMBARAN UMUM SISTEM

- 1.1 Arsitektur Aliran Data IoT
 - 1.2 Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak
-

2. BAB 2: SKEMA PENGKABELAN & WIRING HARDWARE

- 2.1 Tabel Pinout Lengkap Arduino Nano ke Sensor
 - 2.2 Standar Warna Kabel Load Cell 4-Kawat ke HX711
 - 2.3 Pemasangan Polaritas Probe Termokopel Tipe-K
 - 2.4 Tips Mengatasi Noise & Derau Pengukuran
-

3. BAB 3: MENJALANKAN GUI DI WINDOWS / MAC / LINUX TANPA INSTALL JDK

- 3.1 Konsep Portable Runtime (Zero-Dependency)
 - 3.2 Panduan untuk Pengguna Akhir (Windows, Linux, macOS)
 - 3.3 Panduan Pengembang Membuat Paket Portable (JPackage & Liberica)
-

4. BAB 4: PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN APLIKASI GUI

- 4.1 Menghubungkan Serial Port (Connect & Disconnect)
 - 4.2 Membaca Kartu Sensor Real-Time & Status Pintar
 - 4.3 Mengubah Satuan Pengukuran (kg/N dan °C/°F)
 - 4.4 Fitur Gabungan Sensor (Load Cell 1+2 & Termokopel 1+2)
 - 4.5 Wizard Kalibrasi Sensor Interaktif (Tare & EEPROM)
 - 4.6 Fitur Ekspor & Unduh Data Log ke CSV
 - 4.7 Konsol Serial Raw JSON & Tombol Pintasan
-

5. BAB 5: TROUBLESHOOTING & PERTANYAAN UMUM (FAQ)

BAB 1: GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Monitoring Sensor IoT ini dirancang untuk membaca, mengolah, menyaring, dan memvisualisasikan data dari dua sensor beban (*Load Cell* dengan modul amplifier ADC HX711 24-bit) dan dua sensor suhu tinggi (*Thermocouple* Tipe-K dengan modul amplifier digital MAX6675 12-bit) secara *real-time*.

1.1 Arsitektur Aliran Data IoT

```
[ Load Cell 1 ] ----> [ Modul HX711 #1 ] [ Load Cell 2 ] ----> [ Modul HX711 #2 ] ---
[ Thermocouple 1 ] -> [ Modul MAX6675 #1 ] --/   (Kalman Filter + EEPROM)
[ Thermocouple 2 ] -> [ Modul MAX6675 #2 ] /
                                     |
                                     | (Kabel USB Serial @ 57600 bps)
                                     v
                               [ GUI Dashboard Desktop ]
                               (JavaFX Multi-Platform)
```

1.2 Spesifikasi Sistem

- **Mikrokontroler:** Arduino Nano (ATmega328P, 16 MHz, 5V).
- **Sensor Beban:** 2x Load Cell (Bridge Strain Gauge) dengan 2x Modul HX711 ADC 24-bit.
- **Sensor Suhu:** 2x Probe Termokopel Tipe-K (-20 °C s.d. 800 °C) dengan 2x Modul MAX6675 SPI ADC 12-bit.
- **Penyaring Derau (Noise Filter):** Algoritma Filter Kalman Adaptif berjalan langsung pada mikrokontroler.
- **Penyimpanan Kalibrasi:** Memori non-volatile EEPROM internal Arduino Nano (faktor kalibrasi tetap tersimpan saat listrik mati).
- **Antarmuka PC:** Dashboard Desktop GUI berbasis JavaFX dengan tema Cyber Dark UI.

BAB 2: SKEMA PENGKABELAN & WIRING HARDWARE

2.1 Tabel Pinout Lengkap Arduino Nano ke Sensor

Hubungkan pin modul sensor ke pin digital Arduino Nano sesuai dengan tabel berikut:

Sensor / Modul	Pin Modul Sensor	Pin Arduino Nano	Fungsi / Keterangan	Tegangan Operasi
HX711 #1 (Load Cell 1)	VCC	5V	Jalur Tegangan Positif	5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (Ground)
	DT / DOUT	D4	Data Serial Output ADC	5V Logika
	SCK	D5	Clock Serial ADC	5V Logika
HX711 #2 (Load Cell 2)	VCC	5V	Jalur Tegangan Positif	5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (Ground)
	DT / DOUT	D2	Data Serial Output ADC	5V Logika
	SCK	D3	Clock Serial ADC	5V Logika
MAX6675 #1 (Termokopel 1)	VCC	5V atau 3.3V	Jalur Tegangan Positif	3.3V - 5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (Ground)
	CLK / SCK	D6	Serial SPI Clock	5V Logika
	CS	D7	Chip Select SPI	5V Logika
	S0 / D0	D8	Serial SPI Data Output	5V Logika
MAX6675 #2 (Termokopel 2)	VCC	5V atau 3.3V	Jalur Tegangan Positif	3.3V - 5V DC
	GND	GND	Jalur Ground Bersama	0V (Ground)
	CS	D9	Chip Select SPI	5V Logika
	CLK / SCK	D10	Serial SPI Clock	5V Logika
	S0 / D0	D11	Serial SPI Data Output	5V Logika

2.2 Standar Warna Kabel Load Cell 4-Kawat ke HX711

[Sensor Load Cell]	[Modul HX711]
Kabel Merah ----->	E+ (Excitation +)
Kabel Hitam ----->	E- (Excitation -)
Kabel Hijau ----->	A+ (Signal +)
Kabel Putih ----->	A- (Signal -)
Kabel Kuning / Telanjang (Bila ada) ->	Shield / GND

Petunjuk Polaritas Beban:

Jika saat timbangan ditekan nilai massa bergerak ke arah negatif (berkurang), Anda cukup menukar sambungan kabel **A+** (Hijau) dan **A-** (Putih), atau melakukan kalibrasi melalui menu Wizard Kalibrasi pada aplikasi GUI.

2.3 Pemasangan Polaritas Probe Termokopel Tipe-K

[Probe Termokopel Tipe-K]	[Terminal Blok MAX6675]
Kabel Merah / Kuning (Positif) ----->	Terminal (+)
Kabel Biru / Putih (Negatif) ----->	Terminal (-)

Peringatan Sambungan Suhu:

Jika probe dipanaskan namun angka suhu di layar justru turun mengecil, artinya pemasangan kabel pada terminal blok terbalik. Cukup tukar posisi kedua kabel probe pada modul MAX6675.

2.4 Tips Mengatasi Noise & Interferensi

1. **Jalur Ground Bersama (Common Ground):** Pastikan semua pin GND modul HX711 dan MAX6675 terhubung ke GND Arduino Nano dengan kontak yang kokoh.
2. **Kabel Pendek & Terpelintir (Twisted Pair):** Untuk kabel data **DT / SCK** dan **CLK / DO**, buat lilitan ringan (*twist*) dengan kabel ground untuk meredam interferensi elektromagnetik lingkungan sekitar.
3. **Kapasitor Decoupling:** Jika pembacaan suhu termokopel berfluktuasi saat didekatkan ke pemanas listrik (induksi), tambahkan kapasitor keramik 0.1 μF (104) di antara terminal **(+)** dan **(-)** thermocouple pada modul MAX6675.

BAB 3: MENJALANKAN GUI DI WINDOWS / MAC / LINUX TANPA INSTALL JDK

3.1 Konsep Portable Runtime (Zero-Dependency)

Pengguna biasa seringkali mengalami kesulitan jika harus mengunduh JDK berukuran 200–400 MB dan mengkonfigurasi *Environment Variables* (PATH) di komputer mereka. Aplikasi Dashboard ini telah dikonfigurasi dengan arsitektur **Self-Contained Portable Runtime**:

- Di dalam folder distribusi telah disediakan folder `runtime/` atau `jre/` minimalis.
- Skrip peluncur (`run_windows.bat` , `run.sh` , `run_mac.command`) atau berkas native `SensorMonitoring.exe` akan mengeksekusi Java engine langsung dari folder lokal tersebut.
- **Hasil:** Pengguna dapat langsung membuka aplikasi secara lancar (100% *Zero-Install / Plug and Play*).

3.2 Panduan untuk Pengguna Akhir (End-User)

A. Pengguna Sistem Operasi Microsoft Windows

1. Ekstrak berkas zip aplikasi di laptop Anda (misalnya di `D:\SensorMonitoring` atau Desktop).
2. Di dalam folder tersebut, cukup **klik dua kali (double click)** salah satu berkas berikut:
 - `SensorMonitoring.exe` (Aplikasi mandiri), ATAU
 - `run_windows.bat` (Skrip peluncur otomatis).
3. Dashboard akan langsung terbuka seketika tanpa peringatan error Java.

```
Struktur Folder Windows Portable:
SensorMonitoring/
├─ runtime/           <-- Berisi runtime Java portabel bawaan
├─ SensorMonitoring.exe <-- CUKUP KLIK 2x BERKAS INI
└─ run_windows.bat    <-- ATAU KLIK 2x BERKAS INI
```

B. Pengguna Sistem Operasi Linux (Ubuntu / Debian / Mint / Arch)

1. Buka terminal di dalam folder aplikasi.
2. Berikan izin eksekusi pada skrip peluncur (hanya perlu sekali saja):

```
chmod +x run.sh
```

3. Pastikan akun user Linux Anda memiliki izin akses ke port USB serial:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

(Setelah perintah ini, lakukan logout dan login kembali ke akun Linux Anda agar grup aktif).

4. Jalankan aplikasi dengan perintah:

```
./run.sh
```

C. Pengguna Sistem Operasi Apple macOS

1. Ekstrak folder aplikasi di Mac Anda.
2. Buka terminal dan berikan izin eksekusi:

```
chmod +x run_mac.command
```

3. Klik dua kali berkas `run_mac.command` atau buka `SensorMonitor.app`.
4. Jika macOS menampilkan peringatan keamanan (*Unidentified Developer*), buka **System Settings** → **Privacy & Security** → **Open Anyway**.

3.3 Panduan Membuat Paket Portable (Untuk Developer / Distributor)

Pengembang dapat membuat berkas distribusi zip baru menggunakan dua metode:

Metode A: Menggunakan JPackage (Native Installer / App-Image)

```
mvn package -DskipTests
jpackage --name "SensorMonitor" --input target/ --main-jar load-cell-and-termokopel-monitoring-1.0.0.jar
```

Metode B: Menggunakan Portable JRE Bundle (Liberica Full JRE)

1. Unduh **BellSoft Liberica "Full JRE" 17** (mendukung JavaFX) sesuai OS target.
2. Ekstrak dan ganti nama folder menjadi `runtime` / `jre` berdampingan dengan berkas JAR dan launcher script.
3. Kompres semua berkas menjadi `.zip`. Berkas zip siap didistribusikan ke pengguna akhir.

BAB 4: PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN APLIKASI GUI

4.1 Menghubungkan Serial Port (Connect & Disconnect)

1. Tancapkan kabel USB Arduino Nano ke port USB laptop/PC Anda.
2. Buka aplikasi **Sensor Monitoring Dashboard**.
3. Di panel atas (Action Bar):
 - **Port:** Pilih port serial Arduino (Contoh: `COM3` di Windows atau `/dev/ttyUSB0` di Linux). Klik  **Refresh** jika daftar port belum muncul.
 - **Baud Rate:** Pastikan memilih **57600** (standar baud rate firmware).
4. Klik tombol hijau **Connect**.
5. Tombol berubah merah **Disconnect** dan badge status di pojok kanan atas berubah hijau **TERHUBUNG**. Data sensor langsung mengalir secara real-time.

4.2 Membaca Kartu Sensor Real-Time & Status Pintar

Dashboard menyajikan 4 kartu metrik utama di baris atas:

- **LOAD CELL 1:** Menampilkan massa dalam kg dan gaya dalam Newton (N). Badge status: `KOSONG` (abu-abu jika ≤ 0.05 kg) atau `TERTIMBANG` (cyan menyala).
- **LOAD CELL 2:** Menampilkan beban sensor 2 dengan aksesoris oranye neon. Badge status: `KOSONG` atau `TERTIMBANG`.
- **TERMOKOPEL 1:** Menampilkan suhu dalam Celcius ($^{\circ}\text{C}$) dan Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$). Badge status: `AKTIF` (hijau) atau `TERPUTUS` (merah jika probe lepas).
- **TERMOKOPEL 2:** Menampilkan suhu sensor 2 dengan tema merah neon. Badge status: `AKTIF` atau `TERPUTUS`.

4.3 Mengubah Satuan (Unit Switching: kg/N dan $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

- **Satuan Beban:** Klik toggle `[ kg ]` atau `[ Newton ]` di pojok kanan atas grafik beban. Nilai kartu dan grafik langsung terkonversi seketika ($1 \text{ kg} = 9.80665 \text{ N}$).
- **Satuan Suhu:** Klik toggle `[  $^{\circ}\text{C}$  ]` atau `[  $^{\circ}\text{F}$  ]` di pojok kanan atas grafik suhu. Seluruh riwayat kurva pada grafik terkonversi otomatis ($^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 1.8 + 32$).

4.4 Fitur Gabungan Sensor (Load Cell 1+2 & Termokopel 1+2)

Untuk pengujian struktur tumpuan ganda atau pemanasan ganda, dashboard menyediakan mode gabungan (*combined mode*):

A. Mode Gabungan Beban (Load Cell 1 + 2)

1. Di bawah grafik Tren Beban, klik radio button **Gabungan (LC 1 + 2)**.
2. **Kartu Otomatis Menyatu:** Dua kartu Load Cell 1 & 2 di atas menyatu menjadi 1 kartu bertuliskan **TOTAL BEBAN GABUNGAN (LC 1 + LC 2)** beraksesoris ungu neon (`#e040fb`) yang menampilkan total massa ($W_1 + W_2$) dan total gaya ($F_1 + F_2$).
3. **Grafik Kurva Tunggal:** Grafik beban berubah menampilkan 1 kurva akumulasi total beban.

B. Mode Gabungan Suhu (Termokopel 1 + 2)

1. Di bawah grafik Tren Suhu, klik radio button **Gabungan (TC 1 + 2)**.
2. **Kartu Otomatis Menyatu:** Dua kartu Termokopel 1 & 2 di atas menyatu menjadi 1 kartu bertuliskan **TOTAL SUHU GABUNGAN (TC 1 + TC 2)** beraksen kuning emas (#ffd600) yang menampilkan total penjumlahan suhu ($T_1 + T_2$).
3. **Grafik Kurva Tunggal:** Grafik suhu menampilkan 1 garis kurva emas gabungan.

4.5 Wizard Kalibrasi Sensor Interaktif (GUI Tare & Kalibrasi EEPROM)

Kalibrasi sensor beban dapat dilakukan secara interaktif tanpa perlu mengubah kode sumber mikrokontroler:

1. Pastikan port serial dalam status **TERHUBUNG**.
2. Klik tombol  **Wizard Kalibrasi Sensor** pada panel atas.
3. Pilih sensor yang ingin dikalibrasi (**Load Cell 1** atau **Load Cell 2**).
4. **Langkah 1 (Tare / Titik Nol):** Kosongkan dudukan timbangan. Klik tombol  **Nolkan Sensor (Tare)** hingga muncul indikator centang hijau.
5. **Langkah 2 (Beban Uji Standar):** Letakkan benda uji dengan massa yang sudah diketahui pasti. Ketikkan nilai beratnya (contoh: **500**) lalu pilih unit **gram (g)** atau **kg** .
6. Klik tombol  **Kalibrasi & Simpan ke EEPROM**.
7. Mikrokontroler akan melakukan perataan sampel ADC selama 1.5 detik, menghitung faktor kalibrasi baru, dan langsung menyimpannya secara permanen ke memori EEPROM Arduino Nano.

4.6 Fitur Ekspor & Unduh Data Log ke CSV

1. Perhatikan tombol  **Download CSV (X)** di panel atas. Angka **(X)** menunjukkan total baris sampel data yang telah berhasil terekam.
2. Klik tombol  **Download CSV**, lalu tentukan lokasi dan nama berkas penyimpanan (misal: **sensor_log_20260901_143000.csv**).
3. Berkas CSV berstandar internasional RFC 4180 berhasil dibuat dan dapat langsung dianalisis di Microsoft Excel, Google Sheets, Python Pandas, atau MATLAB.

Format Kolom CSV:

Timestamp, Sample_Index, LoadCell1_Berat_kg, LoadCell1_Gaya_N, LoadCell2_Berat_kg, LoadCell2_Gaya_N, Total_Berat_kg

4.7 Konsol Serial Raw JSON & Tombol Pintasan

- **Konsol Serial:** Menampilkan raw string JSON dari mikrokontroler per interval 500 ms.
- **Tare Timbangan:** Mengirim instruksi 't' untuk menolak beban seketika.
- **Format JSON:** Mengirim instruksi 'j' untuk toggle format JSON compact / indented.
- **Bersihkan Grafik / Konsol:** Mengosongkan data grafik atau riwayat teks pada log konsol.

BAB 5: TROUBLESHOOTING & PERTANYAAN UMUM (FAQ)

Q1: Mengapa nama port serial (COM / tty) tidak terdeteksi?

Penyebab: Kabel USB longgar atau driver chip USB-to-UART (CH340 / FTDI) belum terpasang.

Solusi: Pasang driver CH341SER untuk Windows/Mac. Cabut dan pasang kembali kabel USB, lalu klik tombol 

Refresh pada dashboard.

Q2: Mengapa status Termokopel bertuliskan "TERPUTUS" / "Probe lepas"?

Penyebab: Modul MAX6675 mendeteksi sirkuit terbuka (*open circuit*) pada pin terminal thermocouple.

Solusi: Kencangkan baut sekrup terminal blok yang menjepit kedua kawat probe tipe-K pada modul MAX6675.

Q3: Mengapa pembacaan Load Cell bernilai 0 atau tidak berubah saat ditekan?

Penyebab: Faktor kalibrasi belum disetel atau sambungan kabel sinyal DOUT/SCK longgar.

Solusi: Periksa kabel ke pin D2/D3 atau D4/D5 Arduino. Lakukan prosedur kalibrasi melalui menu  **Wizard Kalibrasi Sensor**.

Q4: Di Linux, muncul pesan error "Permission Denied" saat membuka port serial?

Penyebab: Akun Linux belum dimasukkan ke dalam grup `dialout` yang berhak mengakses port serial hardware.

Solusi: Jalankan perintah `sudo usermod -a -G dialout $USER` di terminal, lalu lakukan logout dan login kembali.

Q5: Apakah data kalibrasi hilang jika kabel USB dicabut atau listrik mati?

Jawaban: Tidak. Seluruh faktor kalibrasi dan titik nol tersimpan secara permanen di dalam memori non-volatile EEPROM internal Arduino Nano (ATmega328P).